

教材地位

以前學過的

第四冊第二單元

- 能使用直式計算解決三位數的加法問題(含一次、二次進位)
- 能使用直式計算解決三位數的減法問題(含一次退位)
- 能解決「被加數未知」和「被減數未知」的應用問題
- 能做整十或整百的加減估算

現在要學的

- 能使用加法直式計算，解決三、四位數的加法問題
- 能使用減法直式計算，解決三、四位數的減法問題
- 能做整百或整千的加減估算

未來要學的

四年級

- 能做大數的加減計算

2 四位數的加減



你好，我是邁思，我來幫你找出遺失的物品吧！



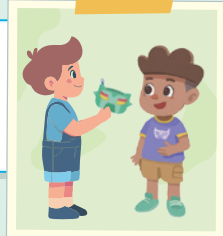
我想先找到好朋友送我機器人錢包，它對我來說很重要。

你仔細回想，最後一次拿出錢包是什麼時候？

When

我只記得我最後一次拿出錢包，是在文具店！

What



暖身一下

三位數的加法

1 $235 + 487 = (722)$

三位數的減法

2 $389 - 97 = (292)$



故事內容 豆豆的印象

「到底能不能找到我家呢？」「我信裡面那樣寫，應該沒有不禮貌吧？」

豆豆在家裡反覆的踱步著，口中喃喃自語。雖然豆豆很想考驗邁思偵探的推理實力，卻是又擔心邁思偵探不會來，於是，坐立不安的想著。

「叮咚～叮咚～」突然，豆豆家的門鈴響了！豆豆期待的打開門。

「我就知道～邁思偵探一定能解開我的考驗。」豆豆一見到邁思和樂樂，高興的跳了起來。

「你好啊！豆豆，考題出得真不錯，我會接下這個案子。說吧，你要找的東西有哪些？或者你也可以說說還記得什麼？」邁思稱讚豆豆，並問起遺失物品相關線索。

豆豆一想起遺失物，露出苦惱的神情，

哀傷的說：「錢包，我想先找回我的錢包，那是好朋友送我的機器人錢包，對我來說很重要！」

「線索一：機器人錢包！」樂樂一聽到關鍵句，立刻用科技辦案筆的語音錄了下來。

「那你的印象中，你最後一次拿出錢包是什麼時候呢？」邁思循著線索問。

「我最後一次拿出來，應該是在好好玩文具店。」豆豆回想著說。

「那我們現在出發去好好玩文具店，邊走邊說吧！」邁思自顧自的朝著好好玩文具店走去。

「等等我。」豆豆緊緊跟著，繼續說著印象中事情的經過：「記得當時我買了最想要的角落外星人記事本和自動鉛筆，接著拿



❓ 哪一個是豆豆的錢包？

1



2



3

3



估估看

3 哪兩個數相加大約是 600？

圈圈看。

104

211

298

303



和以前學的有什麼不一樣？

$$\begin{array}{r} 6528 \\ + 1347 \\ \hline \end{array}$$



位數變多了，但是算法幾乎相同啊！



25

出錢包裡僅剩的100元給老闆，再把老闆找的錢放回錢包裡。」

「線索二：最後一次拿出錢包是在好好玩文具店。線索三：拿出100元付錢，再把老闆找的錢放回錢包裡。」樂樂機伶的記錄著。

「老闆找了多少錢呢？」邁思似乎聽到關鍵的句子，追問著。

「我算算～原本有100元，扣掉買角落外星人記事本和自動鉛筆的錢……應該是……」豆豆都還在想，邁思一踏進好好玩文具店，便直接走到了櫃檯向老闆詢問：「老闆，請問您有撿到一個機器人造型的錢包嗎？」

「其實常常都有人掉錢包，但是印象中，機器人錢包不只一個，都在這，原本要

一起送去警察局失物招領的……」老闆說著，從櫥櫃下拿出一籃大家遺失的物品。

「啊！有三個！」豆豆看到老闆端出來的失物籃裡，居然有三個機器人錢包，一時愣住了。

「老闆，我們能請您打開這三個機器人錢包，讓我們看一下嗎？」邁思不加思索的詢問老闆。

「可以！我來開！」老闆熱心的回答。

「謝謝老闆，我找到豆豆的錢包了！」只見邁思瞄了一眼老闆攤開的錢包，有信心的說他找到了，而豆豆和樂樂兩人則驚訝的互看著。

2-1 三、四位數的加法

1 透過錢幣圖示輔助學習三位數加三位數(多次進位)的加法直式計算

Q

1 想想看，買1張全票和1張孩童票共要多少元？先把問題用算式記下來。

2 要怎麼算出答案是多少呢？還記得二年級學過的三位數加法直式計算的方式嗎？

也可以畫100、10、1來解題。891元要怎麼畫？446元要怎麼畫？合起來是多少呢？

3 寫出直式算算看。

先算個位， $1+6=7$ ，是7個一，在個位寫7。

再算十位， $9+4=13$ ，是13個十，可以換成1個百和3個十，在十位寫3，在百位上方記1。

再算百位， $1+8+4=13$ ，是13個百，可以換成1個千和3個百，在百位寫3，在千位記1。

所以 $891+446=1337$ 元。

2 做做看 重新練習

1 爸爸和豆豆坐火車從臺北到臺南遊玩，買了一張全票

891元和一張孩童票446元，

共要付多少元？(附件5)

問題記成： $891+446=(\quad)$

用直式算算看。



千	百	十	個
8	9	1	
+	4	4	6
			7

千	百	十	個
8	9	1	
+	4	4	6
		3	7

千	百	十	個
8	9	1	
+	4	4	6
1	3	3	7

答：1337元

做做看

① $584+627=(\quad)$

$$\begin{array}{r} 584 \\ + 627 \\ \hline 1211 \end{array}$$

② $365+745=(\quad)$

$$\begin{array}{r} 365 \\ + 745 \\ \hline 1110 \end{array}$$



教學建議

- 因二年級時已學習過三位數的加法直式計算(一、二次進位)。本活動的目的，在使學生能熟練用直式來解決三、四位數的加法計算，在布題上，先是進行三位數加三位數，再進行四位數加三位數、四位數加四位數多重進位的計算。
- 學生若對於直式計算仍有困難時，教師可鼓勵學生配合附件定位板、錢幣圖卡等來解題。
- 如果學生對多次進位感到困難，教師可進行一次進位(個位、十位或百位)，再進行二次進位(個位和十位、十位和百位、個位和百位)，最後再進行三次進位的計算。
- 為使學生能確實的學會直式算則，可先利用定位板及圖像表徵引入，學生熟練後，應將定位板移除，並可利用直式算則的口訣來協助學生解題。
- 進退位的直式算則有協助計算的添加數字(如： $891+446$ 中， $9+4=13$ ，在十位寫3，在百位上方記1)，教師宜將此視為輔助學生計算的手法，不可視為格式。

2 臺南孔廟是臺灣的國定古蹟。昨天參觀人數

數是 1227 個人，今天參觀人數是 878 個人，

兩天參觀人數共有幾個？附件 5

問題記成： $1227 + 878 = (\quad)$

用直式算算看。



如果被加數與加數的位數不同，在做直式計算時，注意兩個數的個位要對齊。

千 百 十 個

1 2 2 7

+ 8 7 8

5

↑

先算個位：
 $7 + 8 = 15$ ，
在個位寫5，
十位上方記1。

千 百 十 個

1 2 2 7

+ 8 7 8

0 5

↑

再算十位：
 $1 + 2 + 7 = 10$ ，
在十位寫0，
百位上方記1。

千 百 十 個

1 2 2 7

+ 8 7 8

1 0 5

↑

再算百位：
 $1 + 2 + 8 = 11$ ，
在百位寫1，
千位上方記1。

千 百 十 個

1 2 2 7

+ 8 7 8

2 1 0 5

↑

最後算千位：
 $1 + 1 = 2$ ，
在千位寫2。

答：2105 個人

3 臺南市立棒球場今晚進行比賽，網路

賣出 626 張門票，現場又賣出 4374 張門票，

共賣出幾張門票？

先記錄問題，再用直式算算看。

$$626 + 4374 = 5000$$

$$\begin{array}{r} 626 \\ + 4374 \\ \hline 5000 \end{array}$$

答：5000 張

配合習作
第20頁

3

4

3 2 學習四位數加三位數(多次進位)的加法直式計算

1 兩天的參觀人數共有幾人？先把問題用算式記下來，再用直式算算看。

如果被加數與加數的位數不同，在做直式計算時，注意兩個數的個位要對齊。

先算個位， $7 + 8 = 15$ ，在個位寫5，在十位上方記1。

再算十位， $1 + 2 + 7 = 10$ ，在十位寫0，在百位上方記1。

再算百位， $1 + 2 + 8 = 11$ ，在百位寫1，在千位上方記1。

最後算千位， $1 + 1 = 2$ ，在千位寫2。

所以 $1227 + 878 = 2105$ 人。

4 3 學習三位數加四位數(多次進位)，和為整千的加法直式計算

1 共賣出幾張門票呢？先記錄問題，再用直式算算看。

2 說說看，你是怎麼算的。

重點歸納

加減直式計算時，記得位值要對齊，只要個位對齊個位，其他位值就會對齊了。

類似題

(本題直式略)

(本題直式略)

• 先記錄問題，再用直式算算看。配合 123

• 用直式算算看。配合 123

(1) 媽媽買一件465元的上衣和一件568元的褲子共要多少元？

$$465 + 568 = 1033$$

答：1033元

(2) 和平國小共有1673位學生，自強國小比和平國小還要多368位學生，自強國小有多少位學生？

$$1673 + 368 = 2041$$

答：2041位

(3) 哥哥慢跑已經跑了754公尺，他又再跑了1246公尺，哥哥一共跑了幾公尺？

$$754 + 1246 = 2000$$

答：2000公尺

1 4 學習四位數加四位數
(多次進位)的加法直式計算

Q

1 一共花了多少元？先把問題用算式記下來，再用直式算算看。

先算個位， $3+9=12$ ，在個位寫2，在十位上方記1。

再算十位， $1+2+9=12$ ，在十位寫2，在百位上方記1。

再算百位， $1+3+6=10$ ，在百位寫0，在千位上方記1。

再算千位， $1+1+1=3$ ，在千位寫3。

所以 $1323+1699=3022$ 元。

2 5 學習四位數加二位數
的加法直式計算(比較型題型)

Q

1 蝦餅比布丁多75票，那蝦餅有幾票？想想看，把問題用算式記下來，再用直式算算看。

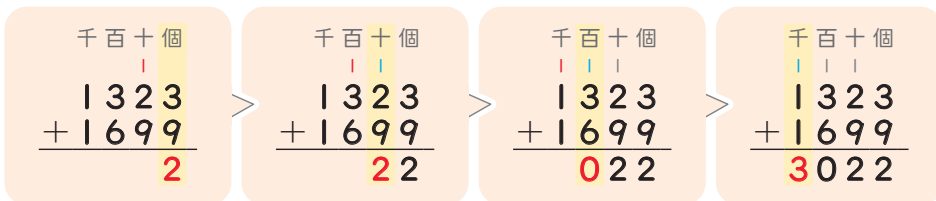
2 說說看，你是怎麼算的？

3 做做看 重新練習

4 爸爸在網路路上買了一顆1323元的簽名球，和一件1699元的棒球衣，一共花了多少元？(附件5)

問題記成： $1323+1699=(3022)$

用直式算算看。



答：3022元

5 網路路上票選臺南伴手禮，目前的結果布丁有2926票，蝦餅比布丁多75票，蝦餅有幾票？

先記記錄問題，再用直式算算看。

$$2926+75=3001$$

$$\begin{array}{r} 2926 \\ + 75 \\ \hline 3001 \end{array}$$

答：3001票

做做看

① $4553+1469=(6022)$

$$\begin{array}{r} 4553 \\ + 1469 \\ \hline 6022 \end{array}$$

② $66+2934=(3000)$

$$\begin{array}{r} 66 \\ + 2934 \\ \hline 3000 \end{array}$$



教學建議

- 讓學生釐清加法運算的意義，教師可向學生提問，如：下列哪個選項合起來會是 $4792+603$ 的答案？(2)
(1)4個一+7個一+9個一+2個一+6個一+3個一
(2)4個千+7個百+6個百+9個十+2個一+3個一
(3)4個千+7個百+6個百+9個百+2個一+3個一
- 學生學會多重進位的加法直式計算後，也可鼓勵學生思考，還可以怎麼算比較快？如： $1323+1699$ ，因為1699和1700很接近，所以先算 $1323+1700$ ，再減1。讓學生發表不同的算法，靈活應用數學運算的性質。

類似題

(本題直式略)

- 先記錄問題，再用直式算算看。(配合4)
鉛筆工廠昨天生產了3792枝鉛筆，今天比昨天多生產了1349枝鉛筆，今天生產了幾枝鉛筆？
 $3792+1349=5141$

答：5141枝

本頁目標 透過圖像表徵學習三位數減二位數(多重退位)的減法算則。

教學準備 附件5

2-2 三位數的減法

1 彥辰帶了345元逛紀念品店，買紀念鑰匙

匙圈花了88元，還剩下多少元？(附件5)

問題記成： $345 - 88 = (\quad)$

用直式算算看。

百 十 個
3 4 5
- 8 8
7

百 十 個
2 3 10
3 4 5
- 8 8
5 7

百 十 個
2 3 10
3 4 5
- 8 8
2 5 7

答：257 元

做做看

① $527 - 69 = (\quad)$

$$\begin{array}{r} 527 \\ - 69 \\ \hline 458 \end{array}$$

② $452 - 56 = (\quad)$

$$\begin{array}{r} 452 \\ - 56 \\ \hline 396 \end{array}$$

本活動目的為理解及熟練三位數的減法直式計算(含多重退位)。

配合習作
第22頁

29

教學建議

- 此處學生若對於直式計算仍有困難，教師可鼓勵學生配合附件的定位板來幫助解題。

Q&A時間

Q 學生若把減法算式採用大數減小數的方式(如下直式)，該如何協助？

$$\begin{array}{r} 345 \\ - 88 \\ \hline 343 \end{array}$$

A 請學生先釐清題意，並輔以定位板搭配錢幣圖示等圖像表徵做說明。

類似題

(本題直式略)

- 先記錄問題，再用直式算算看。(配合1)
- (1) 天空國小共有214個男生，女生比男生少28人，有多少個女生？

$214 - 28 = 186$ 答：186個女生

- (2) 服飾店原本一件420元的上衣，打折後便宜42元，這件上衣現在賣多少元？

$420 - 42 = 378$ 答：378元

- 用直式算算看。(配合1) (本題直式略)

(1) $765 - 96 = (\quad)$

(2) $633 - 74 = (\quad)$

(3) $141 - 84 = (\quad)$

(4) $244 - 66 = (\quad)$

4 學習三位數減二位數(多重退位)的減法直式計算

1 想一想，還剩下多少元呢？先把問題用算式記下來。

2 要怎麼算出答案是多少呢？還記得二年級學過的三位數減法直式計算的方式嗎？

也可以用100、10、1的錢幣圖像畫看看，先畫出345元，花了88元後，還剩下多少元？

3 寫出直式算算看。

先算個位， $5 - 8$ 不夠減，把1個十換成10個一，在十位上方記3，在個位上方記10。 $10 - 8 = 2$ ，加上原本的5就是7，在個位寫7。

再算十位，剩下的3減8不夠減，把1個百換成10個十，在百位上方記2，在十位上方記10。 $10 - 8 = 2$ ，加上原本的3就是5，在十位寫5。

再算百位，把2直接寫下來，在百位寫2。

所以 $345 - 88 = 257$ 元。

5 做做看 重新練習

1 2 學習三位數減三位數(多重退位)的減法直式計算

Q

1 想一想，宇翔還剩下多少頁沒看完？先把問題用算式記下來，再用直式算算看。

先算個位， $2 - 4$ 不夠減，把1個十換成10個一，在十位上方記5，在個位上方記10。 $10 - 4 = 6$ ， $6 + 2 = 8$ ，在個位寫8。

再算十位，5不夠減9，把1個百換成10個十，在百位上方記3，在十位上方記10。 $10 - 9 = 1$ ， $1 + 5 = 6$ ，在十位寫6。

最後算百位， $3 - 2 = 1$ ，在百位寫1。

所以 $462 - 294 = 168$ 頁。

2 3 學習三位數減三位數(多重退位)的減法直式計算(被減數末位為0)

Q

1 想一想，旅遊類書籍比雜誌類多幾本？先把問題用算式記下來，再用直式算算看。

2 說說看，你是怎麼算的？

2 一本旅遊指南有462頁，宇翔已經看了294頁，還剩下多少頁沒看完？(附件5)

問題記成： $462 - 294 = (\quad)$

用直式算算看。

百 十 個

5 10

$$\begin{array}{r} 462 \\ - 294 \\ \hline 8 \end{array}$$

↑

先算個位：
2不夠減4，把1個十換成10個一，
 $10 - 4 = 6$ ， $6 + 2 = 8$ ，
在個位寫8。

百 十 個

3 5 10

$$\begin{array}{r} 462 \\ - 294 \\ \hline 68 \end{array}$$

↑

再算十位：
5不夠減9，把1個百換成10個十，
 $10 - 9 = 1$ ， $1 + 5 = 6$ ，
在十位寫6。

百 十 個

3 5 10

$$\begin{array}{r} 462 \\ - 294 \\ \hline 168 \end{array}$$

↑

最後算百位：
 $3 - 2 = 1$ ，
在百位寫1。

答：168 頁。

3 圖書館的書架上，旅遊類書籍有340本，雜誌有158本，旅遊類書籍比雜誌多幾本？

先記下問題，再用直式算算看。

$$340 - 158 = 182$$

$$\begin{array}{r} 2 3 10 \\ 340 \\ - 158 \\ \hline 182 \end{array}$$

答：182 本。

30 配合習作 第22頁

教師也可利用前頁的模式說明本頁活動。

教學建議

1. 學生在計算被減數十位為0的題目時，如 $307 - 128$ ，教師可讓學生討論下列兩種計數方式是否合理。左邊為課本呈現的計算方式，右邊的方式可提示學生「30個十可不可以直接寫成29個十和10個一」以簡化學生計數方式。

$$\begin{array}{r} 2 9 10 \\ 307 \\ - 128 \\ \hline 179 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 9 10 \\ 307 \\ - 128 \\ \hline 179 \end{array}$$

2. 第4題，在學生已學會多次退位減法之後，除了這種制式的算則，也可鼓勵學生利用數的拆解，彈性應用在計算上。例如， $500 - 247$ ，可以先 $500 - 200 =$

300 ，再拿 $100 - 47 = 53$ ，所以是253。或247很接近250，而且250是500的一半，先算 $250 - 247 = 3$ ，再用另一半 $250 + 3 = 253$ ，所以是253。

可能的解題策略

• 第4題也可以這樣算：

百位	十位	個位
100	10	10
100	10	10
100	10	10
100	10	10
100	10	10

百 十 個

4 9 10

$$\begin{array}{r} 500 \\ - 247 \\ \hline 253 \end{array}$$

本頁目標 學習三位數減三位數(連續2次退位)，被減數有「0」的減法算則。

教學準備 附件5

4 思妤有500元，買了247元的古蹟拼圖後，還剩下多少元？(附件5)

問題記成： $500 - 247 = (\quad)$

用直式算算看。

百 十 個
4 9 10
500
- 247
3

百 十 個
4 9 10
500
- 247
53

百 十 個
4 9 10
500
- 247
253

個位的0不夠減7，十位又是0，先把1個百換成10個十，再把1個十換成10個一， $10 - 7 = 3$ 。



答：253元

3 4 學習三位數減三位數(連續2次退位)，被減數有「0」的減法直式計算

Q 1 還剩下幾元？先把問題用算式記下來。
2 寫成直式算算看。
 $500 - 247$ ，個位0-7不夠減，十位也是0，無法從十位借，要怎麼算呢？拿出錢幣圖卡或畫錢幣圖像做做看。
先算個位，0-7不夠減，十位也是0，所以從百位借，把1個百換成10個十，在百位上方記4，在十位上方記10，再把其中1個十換成10個一，把十位上方的10寫成9，在個位上方記10。 $10 - 7 = 3$ ，在個位寫3。
再算十位， $9 - 4 = 5$ ，在十位寫5。
最後算百位， $4 - 2 = 2$ ，在百位寫2。
所以 $500 - 247 = 253$ 元。

做做看

① $305 - 149 = (\quad)$

$$\begin{array}{r} 9 \ 10 \\ 2 \ 10 \\ 305 \\ - 149 \\ \hline 156 \end{array}$$

② $700 - 213 = (\quad)$

$$\begin{array}{r} 9 \ 10 \\ 6 \ 10 \\ 700 \\ - 213 \\ \hline 487 \end{array}$$

本頁活動讓學生理解三位數連續兩次退位的減法計算過程，除了這種制式的算則，也可鼓勵學生利用數的拆解，彈性應用在計算上。例如， $500 - 247$ ，可以先 $500 - 200 = 300$ ，再拿 $100 - 47 = 53$ ，所以是253，或247很接近250，先算 $250 - 247 = 3$ ，所以是253。

配合習作
第23頁

31

類似題

(本題直式略)

• 先記錄問題，再用直式算算看。(配合234)

• 用直式算算看。(配合234)(本題直式略)

(1) 快樂農場有326隻雞和248隻鴨，雞比鴨多幾隻？

$$326 - 248 = 78$$

答：78隻

(2) 爺爺繞著公園走一圈，公園一圈是517公尺，爺爺已經走了358公尺，還有多少公尺沒走完？

$$517 - 358 = 159$$

答：159公尺

(3) 媽媽帶了700元去買菜，回來後剩下348元，媽媽買菜花了多少元？

$$700 - 348 = 352$$

答：352元

4 做做看 重新練習

4

2-3 四位數的減法

1 學習四位數減四位數(多重退位)的減法直式計算

Q

1 還剩下多少元？先把問題用算式記下來。

2 寫成直式算算看。

先算個位， $2-8$ 不夠減，把1個十換成10個一，在十位上方記0，在個位上方記10。 $10-8=2$ ， $2+2=4$ ，在個位寫4。

再算十位， $0-8$ 不夠減，把1個百換成10個十，在百位上方記6，在十位上方記10。 $10-8=2$ ，在十位寫2。

再算百位， $6-4=2$ ，在百位寫2。

最後算千位， $3-1=2$ ，在千位寫2。

所以 $3712-1488=2224$ 元。

1 爺爺有3712元，買陶瓷茶具花了1488元，還剩下多少元？(附件5)

問題記成： $3712-1488=(2224)$

用直式算算看。

1

先算個位：
2 不夠減 8，
把 1 個十換成 10 個一，再減。

再算十位：
0 不夠減 8，
把 1 個百換成 10 個十，再減。

再算百位：

最後算千位：

答：2224 元

2

2 工廠上午生產4235片蝦餅，下午比上午少生產2761片蝦餅，下午生產幾片蝦餅？

先記錄問題，再用直式算算看。

$$4235 - 2761 = 1474$$

$$\begin{array}{r} 10 \\ 3 \text{ } 10 \\ 4235 \\ - 2761 \\ \hline 1474 \end{array}$$

答：1474 片

2 學習四位數減四位數(多重退位)的減法直式計算(比較型題型)

Q

1 下午生產幾片蝦餅？先把問題用算式記下來，再用直式算算看。

2 說說看，你是怎麼算的？

3

動動腦

想想看，裡要填什麼數字呢？

$$\begin{array}{r} 7 \text{ } 10 \text{ } 5 \text{ } 10 \\ 8365 \\ - 5716 \\ \hline 2649 \end{array}$$

②

$$\begin{array}{r} 4 \text{ } 10 \text{ } 8 \text{ } 10 \\ 5093 \\ - 1546 \\ \hline 3547 \end{array}$$

32

配合習作
第24頁

教師進行此頁教學時，可利用錢幣附件圖卡操作加以說明解題過程。

教學建議

1. 教師可先進行四位數減二位數、三位數的活動，再進行本活動。
2. 在數值上，可進行一次的退位(個位、十位或百位)，再進行二次的退位(個位和十位、十位和百位、個位和百位)，最後再進行三次的退位。
3. 教師應多布題讓學生練習，設計被減數的百位、十位、個位分別是0，或同時是0，使學生能熟練。如：
 - (1) $3240-1374=1866$
 - (2) $3204-1374=1830$
 - (3) $3024-1374=1650$
 - (4) $3200-1374=1826$

4. 動動腦的題型，若學生在解題上有困難，教師可先請學生觀察算式上的線索，可以先找出哪個空格的答案，以第①題為例，學生可先找出個位數的答案為9，而被減數的十位數6因為借給個位1個十，所以被減數的十位數剩下 $6-1=5$ ，5減掉減數的十位得到4，所以減數的十位是 $5-4=1$ ……，以此慢慢推論。此題型可讓學生結合本單元所學做推理練習，但不宜作為評量依據。

本頁目標 學習四位數減四位數(多重退位)，被減數有「0」的減法算則。

教學準備 附件5

3 大賣場昨天賣了 3010 瓶鮮乳，今天賣了 1947 瓶，兩天賣的鮮乳相差幾瓶？(附件 5)

問題記成： $3010 - 1947 = (1063)$

用直式算算看。

千 百 十 個

			0	10
3	0	1	0	
			1	9
			4	7
			3	

先算個位：
0 不夠減 7，
把 1 個十換成 10 個一，再減。

千 百 十 個

		9	10	
2	1	0	10	
3	0	1	0	
			1	9
			4	7
			6	3

再算十位：
0 不夠減 4，百位也是 0，
所以把 1 個千換成 10 個百，
再算百位，再算十位。

千 百 十 個

		9	10	
2	1	0	10	
3	0	1	0	
			1	9
			4	7
			1	0
		6	3	

再算百位，
最後算千位。

答：1063 瓶

4 爺爺每三天都要走 6000 步，早上已經走了 2685 步，他還要走幾步才夠？

問題記成： $6000 - 2685 = (3315)$

用直式算算看。

千 百 十 個

		9	9	
5	1	0	10	
6	0	0	0	
			1	3
			3	1
			5	
			3	3
			1	5

也可以這樣算，
把 1 個千換成 10 個百，
9 個百、9 個十和 10 個一
來計算：

		9	9	10
5	1	0	10	
6	0	0	0	
			1	3
			3	1
			5	
			3	3
			1	5

答：3315 步

做做看

$$7400 - 4007 = (3393)$$

		3	9	10
7	4	0	0	
			4	0
			0	7
			3	3
			9	3

配合習作
第 25 頁

33

類似題

(本題直式略)

• 用直式算算看。(配合 1234)

- (1) $3075 - 2166 = (909)$
- (2) $8114 - 5437 = (2677)$
- (3) $6287 - 5849 = (438)$
- (4) $4008 - 1345 = (2663)$
- (5) $5000 - 1307 = (3693)$

• 先記錄問題，再用直式算算看。

(配合 1234)(本題直式略)

- (1) 阿姨帶了 4025 元，買了一臺電風扇花了 1808 元，還剩下多少元？
 $4025 - 1808 = 2217$

答：2217 元

- (2) 新鮮果園上午採收了 1200 箱的芭樂，比下午多 166 箱，下午採收了多少箱？
 $1200 - 166 = 1034$

答：1034 箱

- (3) 阿姨參加國內旅遊團，團費要 5000 元，現在便宜 715 元，阿姨要付多少元？
 $5000 - 715 = 4285$

答：4285 元

4 3 學習四位數減四位數(多重退位)，被減數有「0」的減法直式計算

Q 1 兩天賣的鮮奶相差幾瓶？把問題用算式記下來，再用直式算算看。
先算個位，個位不夠減，把 1 個十換成 10 個一，在十位上方記 0，個位上方記 10， $10 - 7 = 3$ ，在個位寫 3。再算十位，十位、百位都是 0，不夠減，所以把 1 個千換成 10 個百，再把 1 個百換成 10 個十，再減， $10 - 4 = 6$ ，在十位寫 6。再算百位， $9 - 9 = 0$ ，在百位寫 0。最後算千位， $2 - 1 = 1$ ，在千位寫 1，所以相差 1063 瓶鮮乳。

5 4 學習整千減四位數(多重退位)的減法直式計算

Q 1 還要走幾步才夠？先把問題用算式記下來。
2 寫成直式算算看。被減數的個位、十位、百位都是 0 時該怎麼算呢？
3 先算個位， $0 - 5$ 不夠減，也無法從十位和百位借，所以直接從千位借，把 1 個千換成 10 個百，再把 1 個百換成 10 個十，最後再把 1 個十換成 10 個一，然後相減。
 $10 - 5 = 5$ ，在個位寫 5。
4 其他位值的減法你會算了嗎？
5 如果把「1 個千」直接換成「9 個百、9 個十和 10 個一」的方式做計算可以嗎？試著寫成直式算算看。

6 **做做看** 重新練習

2-4 加減估算

1 能解決生活情境中整百的數字估計

Q 每個小朋友一天大約要攝取1600大卡的熱量。

大卡是熱量的單位，豆豆希望一天三餐攝取的熱量大約是1600大卡。我們來看看他吃的三餐熱量是不是足夠。

2 豆豆的早餐吃了牛奶、荷包蛋和花生吐司，說說看，他的早餐大約共吃了多少大卡的熱量呢？想一想可以怎麼估算？

3 說說看，108大卡比較接近幾百大卡呢？

4 一個荷包蛋的熱量大約是幾百大卡呢？花生吐司呢？

教師可重新布題：教師可參考衛生福利部國民健康署網站<https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=168&pid=724>

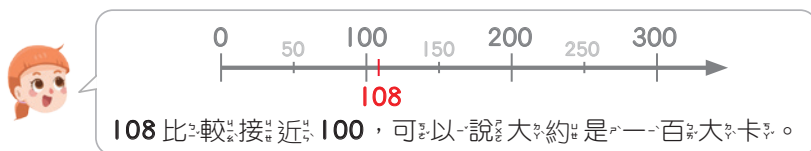
讓學生認識其他食物的熱量，如：297大卡的火腿蛋餅大約是幾百大卡？

1 每個小朋友一天大約需要攝取1600大卡的熱量，太多或太少都會讓身體不健康！

豆豆希望一天三餐攝取的熱量大約是1600大卡。



1 早餐中，一杯牛奶的熱量是108大卡，大約是幾百大卡呢？估估看看。



● 一個荷包蛋的熱量大約是幾百大卡？花生吐司呢？大約 200 大卡

大約 100 大卡



教學建議

1. 在做數字整百、整千的估計時，教師可利用數線圖讓學生透過視覺化達到教學的成效。

SDGs 永續教育

世界衛生組織對健康促進學校定義為「學校能持續的增強它的能力，成為一個有益於生活、學習與工作的健康場所」。臺灣於2002年起由衛生福利部與教育部簽署「學校健康促進計畫聲明書」，宣誓共同推動健康促進學校計畫。在進行本活動前可先讓學生透過影片及繪本，來了解SDG3良好健康和福祉的目標，進而知道健康的重要性，並經由日常生活中改變行為，實現永續的做法與生活。

SDGs教學小活動



掃一下QR Code有相關的補充資料呵！

本頁目標 能解決生活情境中整百的加減估算。

② 豆豆吃的早餐一共大約是幾百大卡？

108 大卡 大約是 100 大卡
97 大卡 大約是 100 大卡
193 大卡 大約是 200 大卡

合起來大約是 400 大卡

答：大約 400 大卡

③ 豆豆的晚餐大約還要吃幾百大卡呢？

早餐大約吃了 400 大卡，
午餐大約吃了 600 大卡，
晚餐大約還要吃 600 大卡。

答：大約 600 大卡

④ 晚餐時去餐廳吃飯。豆豆想點一道前菜和一道主餐，說說看，他可以怎麼搭配呢？

前菜	主餐
ㄅ 玉米濃湯 大約 200 大卡	甲 野菇燉飯 大約 400 大卡
ㄆ 水果沙拉 大約 300 大卡	乙 夏威夷披薩 大約 300 大卡
ㄇ 酥炸鮮魚 大約 100 大卡	丙 海鮮義大利麵 大約 500 大卡
	丁 牛排 大約 700 大卡

配合習作 第26、27頁

前菜 { 選ㄅ：600 - 200 = 400，主餐可以選甲 → (ㄅ和甲)
選ㄆ：600 - 300 = 300，主餐可以選乙 → (ㄆ和乙)
選ㄇ：600 - 100 = 500，主餐可以選丙 → (ㄇ和丙)

② ①②能解決生活情境中整百的加法估算

- Q 1 108大卡大約是100大卡，那麼97大卡大約是多少大卡？193大卡大約是多少大卡呢？寫在框框裡。
- 2 豆豆的早餐大約共吃了多少大卡呢？說說看，你怎麼知道的？
100 + 100 + 200 = 400，大約是400大卡。

③ ①③能解決生活情境中整百的減法估算

- Q 1 剛剛算出來，豆豆的早餐大約共吃了多少大卡？
- 2 豆豆的午餐吃了613大卡，大約是幾百大卡呢？600大卡
- 3 那麼豆豆的早餐和午餐大約共吃了多少大卡？
400 + 600 = 1000大卡
- 4 所以豆豆的晚餐大約還要吃幾百大卡比較符合應該攝取的熱量呢？
1600 - 1000 = 600，大約600大卡。

④ ①④(看圖解題)能解決生活情境中整百的加減估算

- Q 1 豆豆的晚餐可以選擇一道前菜和一道主餐。想想看，豆豆要怎麼選擇才能讓晚餐的熱量大約是600大卡呢？
- 2 說說看，你是怎麼想的？

類似題

• 下圖是賣場的特價商品。(配合①)

上衣 499元 褲子 299元
皮包 3894元 鞋子 2017元

(1) 姐姐買了兩件上衣，店員說要1200元，請問合理嗎？為什麼？

答：不合理。一件上衣大約500元，兩件大約1000元。

(2) 哥哥帶了900元，買了一件上衣和一件褲子，請問夠不夠呢？為什麼？

答：夠。一件上衣大約500元，一件褲子大約300元，合起來大約800元，沒有超過900元，所以夠。

1 2 ① ② (看圖解題) 能解決生活情境中整千的數字估計

Q

豆豆全家到臺南旅遊，他們規畫了騎腳踏車的半日遊行程，可以邊騎車邊體驗當地的風土民情。他們事先查了腳踏車的路線規畫，全程大約是9000公尺。

1 看圖說說看，豆豆全家從水萍塢公園到觀夕平臺，途中還要到哪些景點？
億載金城、安平古堡

2 說說看，從水萍塢公園到億載金城是幾公尺？

3 觀察數線說說看，3852公尺比較接近3000公尺還是4000公尺？所以我們可以說3852公尺大約是幾千公尺？

4 從億載金城到安平古堡的路程是幾公尺？大約是幾千公尺？
2123公尺，大約是2000公尺。

2 豆豆全家騎腳踏車從水萍塢公園出發，到觀夕平臺看夕陽，下面是他們騎腳踏車的路線圖。



1 ① 從水萍塢公園到億載金城是3852公尺，大約是幾千公尺？估估看。



② 從億載金城到安平古堡大約是幾千公尺呢？
大約 2000 公尺

36 配合習作
第26、27頁

教學建議

1. 估算的使用主要配合生活情境做教學，使用的時機在計算不好算或是沒有必要算出正確答案時。其中也包括用估算來檢查計算問題答案的結果是否合理，教師可同課本 **素養吧**，藉由計算題找錯誤的方式，來讓學生運用估算的方式找答案，如：你能很快的找出下列有錯誤的計算題嗎？

- (1) $4968 + 1207 = 6175 \rightarrow \bigcirc$
- (2) $7218 + 1964 = 8182 \rightarrow \times$ ，是9182
- (3) $8730 + 988 = 9718 \rightarrow \bigcirc$
- (4) $4970 + 1122 = 6092 \rightarrow \bigcirc$
- (5) $5017 - 1987 = 2030 \rightarrow \times$ ，是3030
- (6) $3910 - 2109 = 1801 \rightarrow \bigcirc$

類似題

• 下圖是賣場的特價商品。(配合2)

上衣 499元	褲子 299元
皮包 3894元	鞋子 2017元

(1) 小宗說他去賣場大約花了2500元買了兩樣東西，他可能是買了哪兩樣東西？

答：一雙鞋子和一件上衣。(一雙鞋大約2000元，再加一件大約500元的上衣，合起來大約2500元。)

本頁目標 能解決生活情境中整千的加減估算。

③ 他們從水萍塢公園騎到安平古堡，大約騎了幾千公尺？

3852 公尺 大約是 4000 公尺
2123 公尺 大約是 2000 公尺
合起來大約是 6000 公尺
答：大約 6000 公尺

④ 全程大約是 9000 公尺，那麼從安平古堡到觀夕平臺的路程大約是幾千公尺？

全程從水萍塢公園到觀夕平臺大約是 9000 公尺，
從水萍塢公園到安平古堡大約是 6000 公尺，
所以從安平古堡到觀夕平臺大約是 3000 公尺。

答：大約 3000 公尺

做做看

估估看看，大約是多多少少？把答案圈起來。

① $1889 + 2941$

3000

4000

5000

② $7189 - 2099$

4000

5000

6000

③ 妮妮的存款有 8175 元，買了一盒 1899 元的積木後，大約還剩下多少元？

5000 元

6000 元

7000 元

素養吧

$2903 + 1110 = 3013$

不要拿筆計算，用估算的方法試試看。

左邊算式的答對不對呢？不對

2903 大約是 3000，1110 大約是 1000，
3000 加 1000 大約是 4000，所以答案不對

配合習作
第 26、27 頁

37

2 2 3 4 能解決生活情境中整千的加法與減法估算

Q

1 他們從水萍塢公園經過億載金城到安平古堡，大約騎了幾千公尺？說說看，你是怎麼估算的？

$4000 + 2000 = 6000$ 公尺

2 全程是 9000 公尺，那麼接下來最後一段從安平古堡到觀夕平臺的路程大約還要騎幾千公尺呢？說說看，你是怎麼估算的？

$9000 - 6000 = 3000$ 公尺

3 做做看 重新練習

4 素養吧 能運用估算判斷答案是否合理

Q

1 用估算的方法檢查看，這個算式的答案對不對？說說看為什麼？

2903 大約是 3000，1110 大約是 1000，
 $3000 + 1000 = 4000$ ，答案大約是 4000，所以答案算成 3013 不對。

2 我們可以用這種方式來初估答案大約是多少，也是一種比較快速的驗算方法，來檢查答案合不合理。

(2) 阿姨帶了 5000 元去賣場，買了一雙鞋子之後，剩下的錢可以買皮包嗎？為什麼？

答：不可以。買了一雙大約 2000 元的鞋子後，大約還剩 $5000 - 2000 = 3000$ 元，皮包超過 3000 元，所以不夠買皮包。



練習百分百 ②

評量目標

- 能用直式計算三、四位數的加減計算。
- 能先利用估算或巧算的方法判斷兩數的和為1000的合理性，再找出正確的解；或直接依照題意用加法或減法找出答案。

1 用直式算算看。(本題做法僅供參考)

① $2356 + 447 = (2803)$

$$\begin{array}{r} 2356 \\ + 447 \\ \hline 2803 \end{array}$$

② $677 + 1463 = (2140)$

$$\begin{array}{r} 677 \\ + 1463 \\ \hline 2140 \end{array}$$

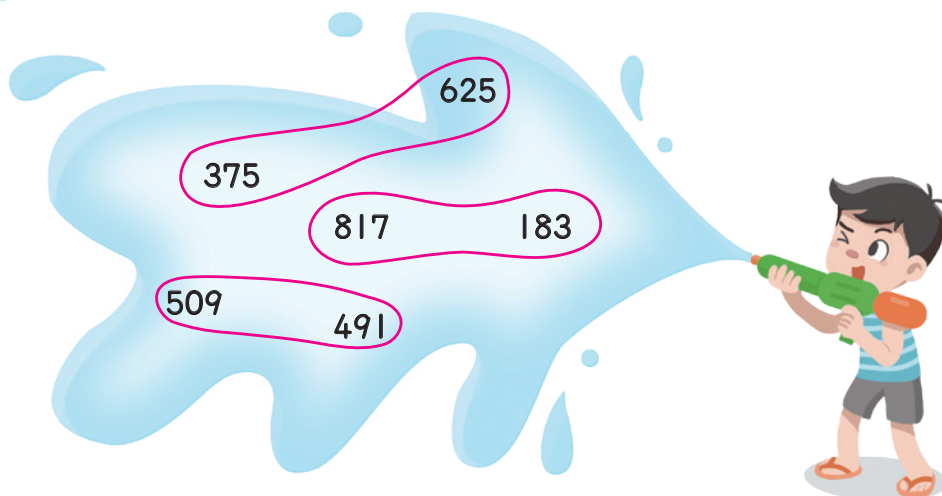
③ $555 - 376 = (179)$

$$\begin{array}{r} 555 \\ - 376 \\ \hline 179 \end{array}$$

④ $2000 - 1268 = (732)$

$$\begin{array}{r} 2000 \\ - 1268 \\ \hline 732 \end{array}$$

2 把合起來是1000的兩個數圈在一起。



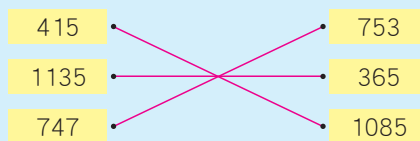
類似題

• 用直式算算看。(配合1)(本題直式略)

- $378 + 865 = (1243)$
- $2847 + 3804 = (6651)$
- $8756 + 244 = (9000)$
- $624 + 8729 = (9353)$
- $673 - 495 = (178)$
- $4000 - 1387 = (2613)$

• 把合起來是1500的兩個數連起來。

(配合2)



評量目標

- 能解決三、四位數的加減應用問題。
- 能解決整百、整千的加減法估算。

3 先記錄問題，再用直式算算看。(本題做法僅供參考)

- ① 哥哥買了一個856元的籃球和一雙1328元的球鞋，共花了幾元？

$$856 + 1328 = 2184$$

$$\begin{array}{r} 856 \\ + 1328 \\ \hline 2184 \end{array}$$

答：2184元

- ② 果農採收300箱的香蕉果，賣出166箱後，還剩幾箱？

$$300 - 166 = 134$$

$$\begin{array}{r} 300 \\ - 166 \\ \hline 134 \end{array} \quad \text{或} \quad \begin{array}{r} 300 \\ - 166 \\ \hline 134 \end{array}$$

答：134箱

4 估估看，哪一個數最接近正確答案？把它圈起來。

① $1910 + 3100$

4000 5000 6000

② $7000 - 1130$

6000 5000 4000

- ③ 妮妮的錢包有505元，她買蛋糕花了193元，妮妮大約還剩下多少元？

400元 200元 300元 100元

可以翻到144看看有趣的數學知識。

39

(本題直式略)

• 先記錄問題，再用直式算算看。(配合3)

- (1) 小齊買了一本325元的昆蟲圖鑑和一本867元的字典，共要多少元？

$$325 + 867 = 1192$$

答：1192元

- (2) 果農採收了500籃的蘋果，賣出了366籃，還剩多少籃的蘋果？

$$500 - 366 = 134$$

答：134籃

- (3) 紅筆有2749枝，藍筆有1583枝，全部裝在一個箱子，一共有幾枝筆？

$$2749 + 1583 = 4332$$

答：4332枝

- (4) 玉山主峰高度為3952公尺，臺東關山的高度為3668公尺，玉山主峰比關山高多少公尺？

$$3952 - 3668 = 284$$

答：284公尺

成績登記表

座號	分數	座號	分數
1		21	
2		22	
3		23	
4		24	
5		25	
6		26	
7		27	
8		28	
9		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	